TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Algoritmi di Primalità: Dal Miller-Rabin all'AKS

Questo elaborato presenta 2 test di primalià che hanno rivoluzionato la crittografia moderna

Giorgia Pazienza | A.A. 2024/2025



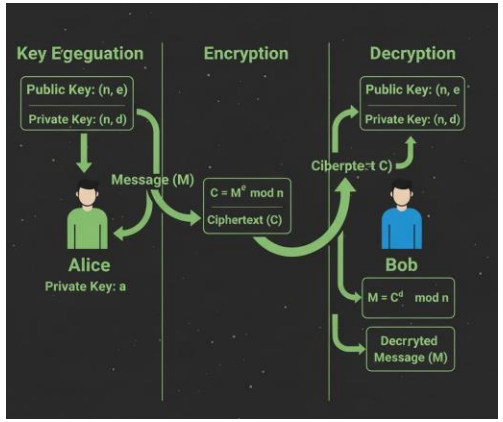
Introduzione

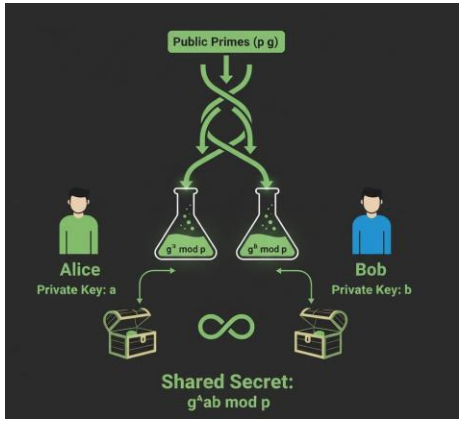
I Numeri Primi nella Vita Quotidiana

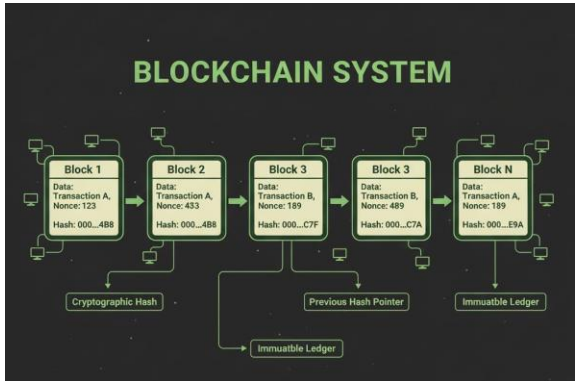
I numeri primi costituiscono un elemento fondamentale nei principali sistemi crittografici.

Un esempio sono gli algoritmi di **RSA** e di **Diffie-Hellman**, la cui sicurezza si basa sulla difficoltà di fattorizzare grandi numeri e sulla solidità delle loro proprietà aritmetiche.

Anche le tecnologie **blockchain** fanno ampio uso di numeri primi di grandi dimensioni, generati tramite test come Miller-Rabin, rendendoli strumenti essenziali per garantire la protezione e l'integrità dei dati sensibili.







Introduzione

Che cos'è un numero primo?

Un numero si definisce primo se non è divisibile per nessun altro numero se non per sé stesso e per 1.

Quindi possiamo capire che un numero non è primo andando a verificare che abbia dei divisori.

Per farlo bisognerebbe provare con tutti i numeri $\leq \sqrt{(n)}$.
Infatti se $n = ab$ allora avremo o $a \leq \sqrt{(n)}$ o $b \leq \sqrt{(n)}$.

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50
51	52	**53**	54	55	56	57	58	**59**	60
61	62	63	64	65	66	**67**	68	69	70
71	72	**73**	74	75	76	77	78	**79**	80
81	82	**83**	84	85	86	87	88	**89**	90
91	92	93	94	95	96	**97**	98	99	100

Esempio_1: Per n = 7
cerchiamo due numeri interi a e b tali che a × b = 7.
Possiamo scrivere 7 come 7 = 1 × 7.
Pertanto a = 1 e b = 7.
Non ci sono altri numeri interi a, b > 1 che soddisfano a × b = 7.
Quindi vediamo che la proprietà $a \leq \sqrt{(n)} \leq b$ non vale.
Per questo affermiamo che n = 7 **è** un numero **primo**

Esempio_2: Per n = 6
cerchiamo due numeri interi a e b tali che a × b = 6.
Possiamo scrivere 6 come 6 = 1 × 6; 6 = 2 × 3.
Consideriamo a = 2 e b = 3 vediamo che la proprietà $a \leq \sqrt{(n)} \leq b$ vale.
Quindi affermeremo che n = 6 **non è primo**

Test di Primalità

Algoritmi Deterministici

Producono sempre lo stesso risultato per lo stesso input. Forniscono una risposta certa e definitiva sulla primalità del numero.

- Nessun elemento casuale
- Risultato garantito
- Più lenti ma certi

Algoritmi Probabilistici

Includono elementi di casualità. Non danno certezza assoluta, ma ripetendo il test la probabilità di errore diminuisce esponenzialmente.

- Contengono casualità
- Risultato probabilistico
- Più veloci ma non certi

Il Piccolo Teorema di Fermat

Teorema

Dato un numero primo p ed un numero $a \in \mathbb{Z}$
Se $p \nmid a$ allora si calcola $a^{p-1} \equiv 1 \, mod \, p$

Esempio: Dato un numero primo p = 11 e un numero intero a = 2.

Per il teorema di Fermat avrò

$$210 \bmod 11 \equiv 1 \bmod 11$$

Il Piccolo Teorema di Fermat

Codice

```
import random

def Piccolo_Teorema_di_Fermat(n):
        b = random.randint(2, n - 1)
        int(b)
        if pow(b, n-1, n) != 1:
                return False
        return True

z = Piccolo_Teorema_di_Fermat(16)
w = Piccolo_Teorema_di_Fermat(11)
print(z, w)
```

Millen - Rabin: Un Test Più Robusto

Teorema

Sia n un numero primo dispari. Posso scrivere un numero pari nel seguente modo

$$n - 1 = 2^s \times r$$

Esempio: Applichiamo il test di Miller-Rabin al numero $n = 13$.

Calcolo $n - 1 = 12$ e lo decompongo nel seguente modo:

$$n - 1 = 12 = 2^2 \cdot 3$$

dove:

- $s = 2$,
- $m = 3$

Scegliamo una base valida nell'intervallo $2 \leq a \leq n - 2$; prendiamo $a = 2$.
Definiamo $b = a^m \ mod \, n = 2^3 \, mod \, 13 = 8 \, mod \, 13 = 8$
Quindi $b = 8$.

Millen - Rabin: Un Test Più Robusto

Calcolo tutti i quadrati successivi:

Dobbiamo considerare i valori b^{2^k} $per\, k = 0, 1, \ldots, s-1\, (qui\, s-1=1).$

$$b^{2^0} = b = 8,$$
$$b^{2^1} = b^2 = 8^2 = 64 \equiv 64 - 5 \cdot 13 = 64 - 65 = -1 \equiv 12\, (mod\, 13).$$
$$b^{2^2} = (b^2)^2 = 12^2 = 144 \equiv 1\, (mod\, 13),$$

il che è coerente con il fatto che $a^{n-1} = a^{12} \equiv 1\, (mod\, 13)$ quando n è primo.

Tabella di Valutazione

k	Espressione	Risultato mod 13
0	$b^{2^0} = a^m$	8
1	$b^{2^1} = a^{2m}$	12
2	$b^{2^2} = a^{4m}$	1

Conclusioni

Nel test di Miller-Rabin abbiamo visto che, scegliendo a = 2, si ottiene

$$b^{2^1} \equiv 12 \equiv n - 1\, (mod\, 13).$$

Questo significa che nella catena dei quadrati compare proprio $n-1$, quindi il numero $n = 13$ supera il test: è probabilmente primo.

Poiché 13 è davvero un numero primo, il test ha dato un risultato corretto.

Nota: Per aumentare la sicurezza del test si ripete la procedura su più basi distinte a.

Millen - Rabin: Un Test Più Robusto

PseudoCodice

```
Millen-Rabin(n):

IF n è [2, 3, 5, 7] THEN
        RETURN Vero

IF n < 10 THEN
        RETURN Falso

s = 0
m = n - 1

WHILE m MOD 2 == 0 DO
        m = m / 2
        s = s + 1
```

Millen - Rabin: Un Test Più Robusto

PseudoCodice

```
FOR i = 1 TO 8 DO
        a = numero intero casuale tra 2 e n - 1

    IF Test_Robustezza(a, n, m, s) == Vero THEN
        RETURN Falso

RETURN Vero
```

Millen - Rabin: Un Test Più Robusto

PseudoCodice

```
Test_Robustezza(a, n, m, s):
        x = (a^m) MOD n
IF x == 1 THEN
        RETURN Falso

FOR i = 0 TO s – 1 DO
        IF x == n – 1 THEN
                RETURN Falso
        IF i < s – 1 THEN
                x = ( x * x ) MOD n
RETURN Vero
```

AKS: Il Test Deterministico

Teorema

Siano $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \leq 2$ coprimi. Allora n è primo se e solo se in $\mathbb{Z}/(n)[X]$

$$(X + a)^n = X^n + a$$

Esempio: Applichiamo il Test AKS al numero n = 13

Scegliamo un intero a coprimo con n, ad esempio a = 2. Secondo il teorema enunciato:

n è primo ⇐⇒ (X + a)n ≡ Xn + a in Z/(n)[X].

Verifichiamo dei coefficienti binomiali modulo n Sviluppiamo il binomio di Newton:

$$(X+2)^{13} = \sum_{k=0}^{13} \binom{13}{k} X^{13-k} \cdot 2^k = X^{13} + \sum_{k=1}^{12} \binom{13}{k} X^{13-k} \cdot 2^k + 2^{13}.$$

AKS: Il Test Deterministico

Per $1 \leq k \leq 12$, i coefficienti binomiali $\binom{13}{k}$ sono tutti multipli di 13. Infatti, $\binom{13}{k} = \frac{13 \cdot 12 \cdot \cdots \cdot (13-k+1)}{k}$ contiene 13 al numeratore e $k < 13$, quindi

$$\binom{13}{k} \equiv 0 \pmod{13}.$$

Applichiamo del piccolo teorema di Fermat Poiché $MCD(2, 13) = 1$, il piccolo teorema di Fermat garantisce che

$$2^{13} \equiv 2 \pmod{13}.$$

Sostituendo i risultati nei termini del binomio otteniamo:

$$(X + 2)^{13} \equiv X^{13} + 2 \pmod{13}.$$

Poiché la congruenza $(X + a)^{13} \equiv X^{13} + a$ vale in $\mathbb{Z}/(13)[X]$ per $a = 2$ coprimo con 13, il teorema implica che

$$n = 13 \text{ è primo.}$$

AKS: Il Test Deterministico

PseudoCodice

Input: $n \in \mathbb{N}, n > 2$

IF $n = ab$ per qualche $a \in \mathbb{N}$ e $b > 1$ **THEN**
RETURN Composto

Trovo il più piccolo r tale che $o_r(n) > (\log n)^2$

IF $1 < (a, n) < n$ per qualche $a \leq r$ **THEN**
RETURN Composto

IF $n \leq r$ **THEN**
RETURN Primo

FOR a = 1 **TO** $\lfloor \sqrt{\varphi(r)}\, logn \rfloor$ **DO**

IF $(X + a)^n \neq X^n + a \,(mod\, X^r - 1, n)$ **THEN**

RETURN Composto
RETURN Primo



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA